

천문학 세미나 – Unveiling intrinsic properties of dusty red AGNs

2022311224 이진진

마지막 세미나의 연사님 김도형 교수님께서 dusty red AGN(활동 은하 핵)에 대한 강연을 해주셨다. 우주에는 수많은 은하들이 있지만 형태, 생김새, 색깔이 모두 다르며 이렇게 다른 모습을 보이는 이유를 은하가 진화하는 과정에 초점을 두며 강연을 시작하셨다. 그 중, 김도형 교수님은 ULIRGs(Ultraluminous IR Galaxy)라는 천체와 Quasars를 비교하며 이 주제의 더욱 심도 있는 연구에 대해 설명해 주셨는데, 올챙이가 개구리가 되기까지의 중간과정이 없다면 두 개체가 연관 있다는 사실을 이해하기 어렵다는 비유를 들어주시면서 재미있게 이야기를 이끌어 나가셨다. 마찬가지로 두 천체의 특성이 매우 다르기 때문에 ULIRGs이 Quasars가 된다는 것을 이해하기 위해서는 그 중간 단계에 대한 내용을 짚고 넘어가는 과정이 필요한데, 그것이 Blowout phase이며 그 특성에 대해 이해를 돕기 위해 시뮬레이션을 통해 예측해 본 여러가지 특성에 대해 말씀해 주셨다. 이 단계에서는 블랙홀의 활동성이 활발하고 dust와 gas가 은하 내부에 남아있으며, 붉은 색을 띤다고 한다. 최근 연구에 따르면 Blowout phase에 속한 천체를 Red AGNs으로 추측해보았으며 Blowout phase에서 예측하고 있던 특성들이 상당 부분 일치하는 것으로 보아 가장 유력한 후보로 큰 기대를 보이고 있다고 한다. 하지만 먼지에 의한 소광으로 붉은 색을 띠는 것인지, 단순히 intrinsic하게 붉은 것인지에 대해서는 알 수 없기 때문에 어떤 현상이 AGNs을 붉게 만드는 지에 대해 연구한 내용과 함께 블랙홀의 accretion rate에 대한 연구, Red AGNs안에서 블랙홀이 merging하고 있는 증거들에 대한 연구까지 알기 쉽게 설명해 주셨다.

생소한 주제를 접했던 나는 강연 초반부에는 이해하기 어려웠지만 점차 AGNs이 무엇인지 알게 되었고 ULIRGs와 Quasars를 잇는 중요한 연결고리라는 것을 깨닫게 되었다.

이를 끝으로 1학기의 세미나가 마무리되었으며 평소에 접하지 못했던 천문학 주제의 강연들을 많이 들을 수 있어서 굉장히 유익한 시간이었다. 우주의 신비를 이해하는 데 턱없이 부족하지만 우주의 아름다움을 간접적으로나마 느낄 수 있는 좋은 기회가 되었다.